

Configuração de PC Desktop — Projeto Gestor

Serviços: API Go (BackEnd\Server) + BFF/Web SPA (FrontEnd) + PostgreSQL + Ambiente de desenvolvimento (VS Code, Lazarus, OpenCode)

1. Hardware recomendado (serve para os dois sistemas)

Componente	Sugestão	Por quê
CPU	AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T, Zen 5, AM5, 65W)	Compilações TypeScript/Vite, Lazarus e PostgreSQL aproveitam multithread; 65W = baixo consumo p/ rodar 24/7. Alternativa econômica: Ryzen 5 9600X (6C/12T)
RAM	32 GB DDR5-5600/6000 (2×16 GB)	PostgreSQL + Go API + Node BFF + VS Code + navegador + OpenCode com folga (e para Docker/VM futuras)
SSD	1 TB NVMe Gen4 (Samsung 990 Pro / WD SN850X / Kingston KC3000)	I/O rápido para o banco e builds; adicione um HD/SSD 2º para backup <code>pg_dump</code>
Placa-mãe	B650 (ASUS TUF B650M / MSI MAG B650 Tomahawk)	AM5 com caminho de upgrade; tem NVMe Gen4, USB-C
GPU	Integrada do CPU (Radeon) — sem placa de vídeo	Nenhum serviço precisa de GPU; menos consumo, calor e custo
Fonte	550–650W 80 Plus Bronze/Gold (XPG Core Reactor 650W, Corsair CX650)	Eficiente para operação contínua
Gabinete/cooler	Mid tower com fluxo de ar + cooler torre barato (AG400/AK400)	Silêncio e temperatura estável para 24/7

Custo estimado (BR, 2026): R\$ 4.500–5.500 (sem monitor e sem licença Windows).

2. Linux (sugestão: Ubuntu 26.04 LTS "Resolute Raccoon")

- Lançado 23/04/2026, point release **26.04.1 já disponível (06/08/2026)** — ideal p/ instalação nova: kernel 7.0, **PostgreSQL 18** nos repositórios, suporte até 2031.
- Stack: `apt install postgresql golang` + Node via `nvm` + Lazarus via `apt install lazarus-project` + VS Code (deb/snap) + OpenCode (`npm i -g opencode-ai`).
- Serviços gerenciados por **systemd** (units para `gestor-server` e BFF com auto-restart + logs), backup com `pg_dump` + cron, atualizações sem reiniciar à força.

3. Windows 11 Pro

- Instaladores: PostgreSQL (EDB), Go (MSI), Node (MSI/nvm-windows), Lazarus, VS Code, OpenCode.
- Serviços rodando: via `iniciar_tudo.bat` já existente, **NSSM** (serviços reais do Windows) ou WSL2.

- Licença paga (~R\$ 1.200) e consumo de RAM em idle bem maior (~3–4 GB).

4. Recomendação: Linux (Ubuntu 26.04 LTS)

Para o propósito (API + BFF + PostgreSQL **rodando como serviço** na mesma máquina em que se desenvolve), o **Linux** é a melhor escolha.

Menos overhead — serviços ficam com ~1 GB de RAM total; Windows gasta isso só no idle.

systemd gerencia tudo: auto-restart, logs, inicialização na boot, sem "forçar reinicialização" por update.

PostgreSQL/Go/Node têm desempenho e manutenção melhores nativos; suporte a PostgreSQL 18 de fábrica.

Sem custo de licença e atualizações de segurança não derrubam os serviços.

Observação: a ferramenta desktop Lazarus (`Gestor.Server.exe`) e os `.bat` do projeto foram feitos em Windows. Se o visualizador de logs Lazarus ainda for usado diariamente, considere: **Linux como base + VM Windows** (ou dual boot) para o Lazarus — ou migrar esse visualizador depois, já que a API Go já expõe os logs em `/logs/json`.